

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Белорусский государственный университет информатики
и радиоэлектроники»

Специальность «Программная инженерия»

Кафедра программного обеспечения информационных технологий

Учебная дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация в
информационных технологиях»

Отчет

по практической работе №1
«Метрики размера программ»

Подготовил:

Подрябинкин З.Д. 410902

Проверил:

Болтак С.В.

Минск 2026

Язык: java.

Задание:

Парсер может быть реализован на любом языке программирования и должен иметь графический интерфейс. Для анализа взять код на заданном языке. На основе анализа программа должна рассчитать метрики Холстеда согласно примера 1 в материале выше:

6 базовых и 3 расширенных. Результат работы программы - таблица, как в примере, в которой должны отображаться 6 основных метрик Холстеда. Отдельно выводятся 3 расширенные метрики.

Выполнение лабораторной работы:

Для начала обозначим правила, по которым будем считать:

1. Объявление переменных и классов, загрузка библиотек, объявление пакетов не является ни операторами, ни операндами.
2. Но присваивание значений таким переменным, объектам классов, полям при объявлении автоматически включает их в список операндов. Сам оператор присваивания операции/операнды по левую часть учитываются.
3. При вызове методов или полей разных классов при совпадении их имён методы/поля считаются идентичными (для упрощения логики парсера).
4. Имена классов и пространств имён при вызове методов считаются операндами, а сам метод — оператором (например `System.out.println()` будет обработан как 2 операнда (`System` и `out`) и 3 оператора (две точки и `println()`)).
5. В конструкции `if else, else` является отдельным оператором.
6. Однако конструкция `do while` считается одним оператором.
7. В конструкции `switch-case`, каждый `case` — отдельный оператор.
8. Имена классов при создании объектов считаются операндами из-за сложности отслеживания типов. Данная проблема не касается стандартных типов и строк.

Сама программа работает с помещёнными в код описаниями по действию с определёнными конструкциями и отдельным файлом, где записаны базовые операции, операции, состоящие из слов, и служебные слова, которые без определённых условий игнорируются. Для начала удостоверимся, что парсер справляется с обычными задачами на простом примере:

Операторы		Операнды	
{	3	Test	1
=	5	number	1
,	9	10	3
.	4	a 1	1
println	2	0	2
doWhile	1	System	2
++	1	out	2
if	1	"Hello"	1
>	1	i	3
<	2	a	2
&&	1	1	1
		6	2
		5	1
		2	1
		"мест ' на адекватность" 1	
операторов η_1	всего N_1	операндов η_2	всего N_2
17	30	741	23
		$N = 25$	$V = 246, 12$
		$\eta = 53$	

Рисунок 2 вычисления для первого случая

После этого, проанализируем код более сложной программы, которую мы и будем в дальнейшем использовать для остальных метрик.

Код программы:

```
package mainP;
import java.util.Scanner;
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner scanner = new Scanner(System.in);

        int choice;

        do {
            System.out.println("f(x)      =      x^3-x^2      +      x      -
40*sin(x)|x<20\nf(x)=x^4*cos(x)|x>=20\n\n1  -- вычислить значения f(x)\n2--
найти максимум f(x)\n3--найти минимум\n4 -- Выйти");
            choice = scanner.nextInt();

            switch (choice) {
                case 1:
                    printValues(scanner);
                    break;

                case 2:
                    findMaximum(scanner);
                    break;
                case 3:
                    findMinimum(scanner);
                    break;
                case 4:
                    System.out.println("Выход");
                    break;

                default:
                    System.out.println("Ошибка команды");
            }

        } while (choice != 4);

        scanner.close();
    }

    public static double calculate(double x) {
        if(x<20) return x * x * x - x * x + x - 20 - 40*Math.sin(x);
        else return x * x * x * x * Math.cos(x);
    }
}
```

```

    }

    public static void printValues(Scanner scanner) {
        System.out.println("Введите начало, конец и шаг");
        double start = scanner.nextDouble();
        double end = scanner.nextDouble();
        double step = scanner.nextDouble();

        while (step <= 0) {
            step = scanner.nextDouble();
        }

        for (double x = start; x <= end; x += step) {
            double result = calculate(x);
            System.out.println(result);
        }
    }

    public static void findMaximum(Scanner scanner) {
        System.out.println("Введите начало, конец и шаг");
        double start = scanner.nextDouble();
        double end = scanner.nextDouble();
        double step = scanner.nextDouble();
        double maximum = calculate(start);
        for(; start <= end; start+=step){
            double value = calculate(start);
            if(value > maximum) maximum = value;
        }
        System.out.println("maximum: " + maximum);
    }

    public static void findMinimum(Scanner scanner) {
        System.out.println("Введите начало, конец и шаг");
        double start = scanner.nextDouble();
        double end = scanner.nextDouble();
        double step = scanner.nextDouble();
        double minimum = calculate(start);
        for(; start <= end; start+=step){
            double value = calculate(start);
            if(value < minimum) minimum = value;
        }
        System.out.println("minimum: " + minimum);
    }
}

```

Ручной расчёт метрик:

Операторы			Операнды		
$\frac{1}{2}$	12	nextDouble()	70	Scanner	41
$\frac{1}{2}$	20	$\leq$	4	scanner	10
new	1	while	1	System	10
Scanner()	1	$\neq$	3	in	1
:	33	calculator()	5	out	9
:	45	$>$	1	"input" + "	1
doWhile	1	for	8	choice	3
printIn()	9			1	1
nextInt()	1			2	1
switch()	1			3	1
case	4			4	2
printValues()	1			"Borrow"	1
break	4			"Borrowed money"	1
findMaximum	1			x	14
findMinimum()	1			20	2
default	1			Math	2
!=	1			40	1
close()	1			"Borrowed money..."	3
if	3			start	12
$<$	2			end	6
return	2			step	8
*	9			0	1
-	3			result	2
+	3			maximum	4
sin()	1			value	6
else	1			minimum	4
cos()	1			"maximum"	1
$\eta_1 = 34 \quad N = 189$			$\eta_2 = 28 \quad N_2 = 118$		
$N = 304$					
$\eta = 62$					
$V = 304 \cdot \log_2 62 = 1827,94 \approx 1828$					

Рисунок 3 расчёт метрик

Результат работы парсера:

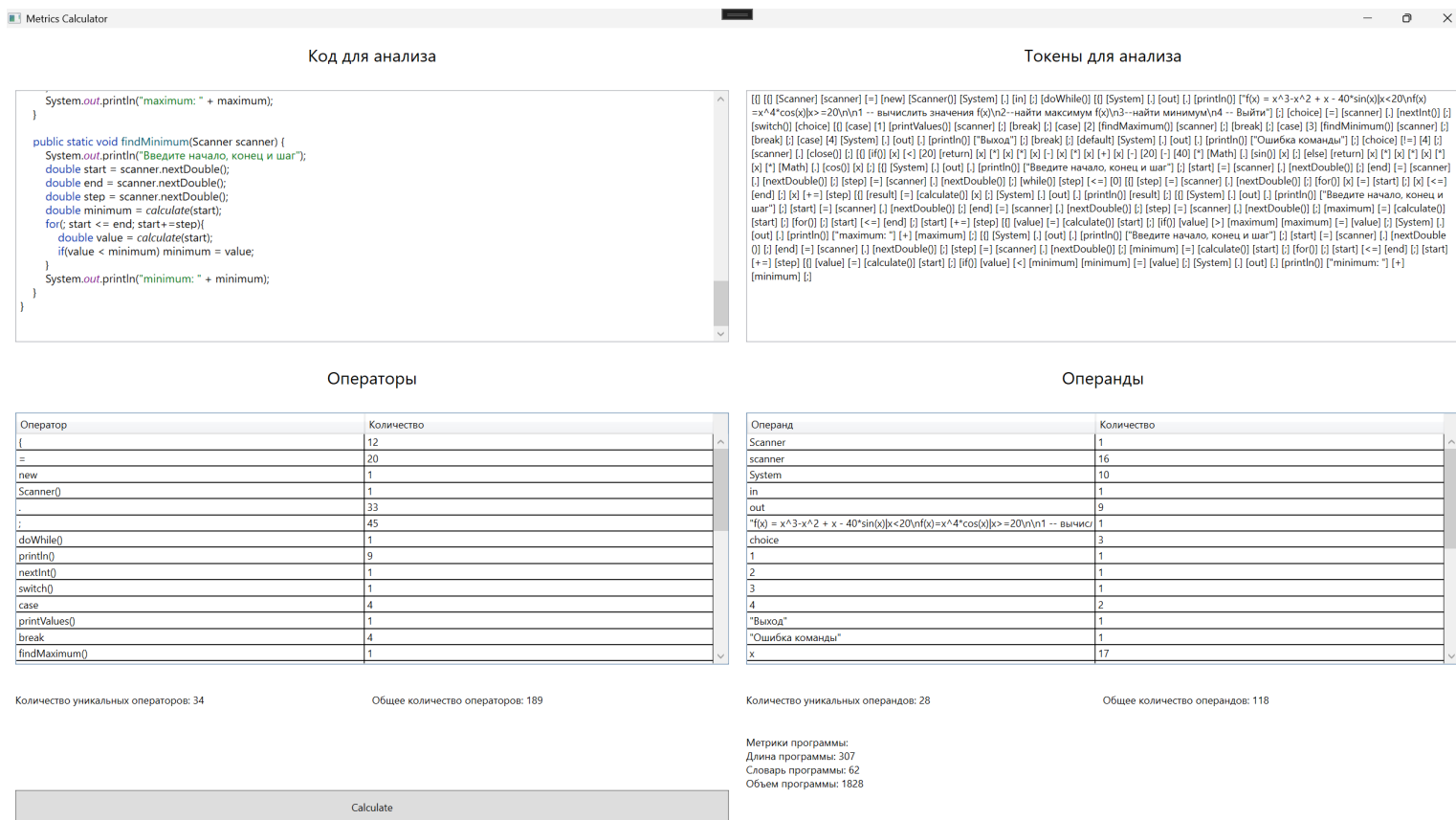


Рисунок 4 Скриншот парсера после работы

Особенности программы:

- Умеет распознавать строчные переменные и избегать обработки спецсимволов в строках.
- Умеет отличать обычное объявление переменной/параметра/метода от объявления с присвоением.
- Умеет распознавать конструкцию DoWhile.
- Умеет доставать выражения из параметров при объявлении функции.
- Умеет обрабатывать синтаксические ошибки с парными знаками.
- Ключевые операции и системные слова загружаются из файла.

Код логики парсера:

Код логики парсера вынесен в отдельный файл и лежит рядом с отчётом в репозитории.